36

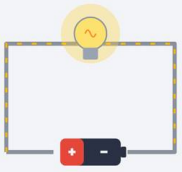
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ТҰРАҚТЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ

№ 4 зертханалық жұмыс

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Кернеуді 2 есе арттырсақ, ток күші қалай өзгереді? Кедергіні арттырсақ ше?



ток көзі зарядтарды қозғалысқа келтіреді

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. R тұрақты болғанда I(U) графигі	**А.** Тұрақты температурада металл өткізгіш үшін I ~ U.
2. Әртүрлі кедергілердің I(U) графиктері	**Б.** Координат басынан шығатын түзу.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

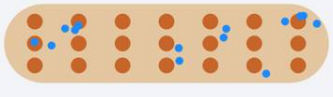
1. **Ток күшін өлшейтін амперметр тізбекке қалай қосылады?**
   - (A) Кез келген
   - (B) Қосылмайды
   - (C) Тізбектей
   - (D) Параллель

2. **U = 12 В, R = 4 Ом. Ток күші:**
   - (A) 16 А
   - (B) 48 А
   - (C) 3 А
   - (D) 0,33 А

3. **Электр тогы дегеніміз:**
   - (A) Магниттің айналуы
   - (B) Атомдардың тербелісі
   - (C) Зарядталған бөлшектердің бағытталған қозғалысы
   - (D) Жылудың берілуі

4. **Тізбек бөлігі үшін Ом заңы:**
   - (A) I = U/R
   - (B) I = R/U
   - (C) I = U·R
   - (D) U = I/R

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



R = ρl/S

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

I мен U қандай тәуелділікте?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Графиктен резистордың кедергісін анықта.

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Шам үшін I(U) графигі түзу бола ма? Неліктен? Ом заңының орындалу шартын тұжырымда.

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады? ☐
- 2 Балан үйрек — не үйрендім? ☐
- 3 Ортан терек — не қиын болды? ☐
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім ☐
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім ☐

Үй тапсырмасы

- A Жұмыс есебі.
- B PhET «Ohm’s Law» симуляциясында тәуелділіктерді тексеру.
- C Шамның I(U) сипаттамасын зерттеу жоспары.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

№ 4 зертханалық жұмыс. «Тізбек бөлігі үшін ток күшінің кернеуге және кедергіге тәуелділігін зерттеу»

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Тест: 1 — С, 2 — С, 3 — С, 4 — А

А деңгейі: Тура пропорционал.

В деңгейі: R = ΔU/ΔI, мысалы 5 Ом.

С деңгейі: Жоқ – қызған сайын кедергі артады; Ом заңы тұрақты температурада орындалады.